求职意向：AI Agent 应用开发实习生/Python 开发实习生

实习时长：6 个月　每周可实习：5 天

教育背景

2023.09-2027.06 **软件工程（云计算、大数据）**

- 核心课程：数据结构、操作系统、计算机网络、机器学习、深度学习。

项目经历

2026.06~至今 **基于 LangGraph 的多 Agent 协作智能客服系统** **项目负责人**

项目背景：企业内部客服系统长期存在三个问题：工单平均响应时间慢，标准化问题重复多，重复消耗人力；内部制度与流程文档分散，客服检索效率低。本项目基于 LangGraph 构建多 Agent 协作框架，目标是将常见问题响应时间压缩至秒级，并实现重复工单的自动化处理。

技术栈：LangGraph / LangChain / ChromaDB / FastAPI / Redis / Docker / SQLite

项目功能：

- 多 Agent 协作：LangGraph StateGraph 构建多 Agen 协作流程，包含四个节点：知识检索→意图识别→工具执行→反思优化。采用 Supervisor-Worker 模式，Supervisor 负责意图分类与任务分发，Worker 执行具体工具调用，节点间通过状态对象传递数据，工具调用通过 LangChain 的 bind_tools 接口实现 Function Calling，由 LLM 自主决策工具选择与参数提取。
- RAG 知识库：使用 ChromaDB 作为向量存储后端，sentence-transformers 生成 384 维 Embedding。文档入库前执行清洗流程，切分采用优先级的方式，确保语义完整性。data 目录下的文档在服务启动时自动加载，支持热更新。
- 权限与安全：数据层面通过 user_id 过滤实现行级隔离，用户仅可访问自身数据；角色分普通用户和管理员两级，敏感工具仅对管理员开放；退款、投诉等高风险操作通过 LangGraph interrupt 机制暂停工作流，等待人工审批后恢复；同时从文件类型、工具权限、输入检测、执行次数四个维度进行安全控制。
- 工程化部署：Redis 缓存 key 设计为 user_id+query 组合，命中后响应时间从 2s 降至 50ms；X-Request-ID 贯穿全链路，日志结构化输出便于排查，Docker Compose 编排 FastAPI、Redis、ChromaDB 三个服务，支持一键启动。

2026.05~至今 **基于多智能体协作与轻量化 CNN 的人脸识别系统** **项目负责人**

项目描述：独立设计并实现了一个端到端的人脸表情识别分析系统。系统采用多智能体协作架构，将识别流程拆分为感知、检测、特征、决策、汇总五个独立 Agent 协同工作。核心算法基于 OpenCV Haar Cascade 实现人脸检测，加载轻量级 CNN 模型完成表情分类，将 7 类映射为 5 类输出。后端基于 Flask 框架提供 RESTful API 服务，集成大模型生成情感分析建议，前端采用 HTML/CSS/JS 构建交互界面，集成 ECharts 实现数据可视化，SQLite 实现数据持久化存储。

技术栈：Python/OpenCV/TensorFlow/NumPy/Flask

项目成果：

- 识别准确率达 **90%**以上，推理延迟**<0.5** 秒，CPU 环境实时运行
- 完整实现用户注册登录、单张识别、批量测试、数据看板、系统设置五大功能板块。

专业技能

- 编程语言：熟练掌握 Python 基础语法，了解 Java、C 语言
- LLM： Prompt Engineering、RAG 系统、Agent 架构、MCP 协议
- Agent 架构：Nanobot、LangChain、LangGrap、PyTorch、Transformer 架构
- 后端开发：FastAPI、SQLite、Redis、Docker、Git